

Révision du DS 3 du 19 décembre 2024

Exercice 1

Dans cette exercice les questions 1 à 9 sont indépendantes.

- On considère la fonction $\alpha :]e^{-1}; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto x^{2x}$$
 - Montrer que la α est une bijection de $]e^{-1}; +\infty[$ dans un ensemble J que vous déterminerez.
 - Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 1 à la courbe représentative de α^{-1} .
 (On remarquera de $\alpha(1) = 1$)
- On pose : $A = \sum_{k=0}^n \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right)$ et $B = \sum_{k=0}^n \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right)$. Calculez $A + iB$ puis en déduire A et B .

Exercice 2

On pose pour $x \in \mathbb{R}$, $h(x) = \text{Arcsin}\left(\frac{1}{1+x^2}\right)$.

- Montrer que h est bien définie sur $\mathbb{R}$. (Pour cela l'on étudiera la fonction $u : x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$.)
- Étudier la parité de h .
- Justifier que h est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.
- Calculer $h'(x)$ pour $x \in \mathbb{R}^*$.
- Dresser le tableau de variation de h . On déterminera les limites de h en $-\infty$ et $+\infty$.

Exercice 3

Trouver une primitive des fonctions suivantes sur l'intervalle I indiqué :

- $f_1(x) = x(x^2 + 3)^3$ sur $I = \mathbb{R}$.
- $f_2(x) = x \cos(3x)$ sur $I = \mathbb{R}$ (on pourra effectuer une intégration par partie)
- $f_3(x) = \frac{\cos(x)}{\sqrt{1 - \sin^2(x)}}$ sur $I = \left] \frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ (On effectuera le changement de variable $t = \sin(x)$)

Exercice 4

Résoudre l'équation différentielle suivante : $(E) : y' - \frac{2}{t}y = t^3 + t^2$ sur $I =]0; +\infty[$ et $y(1) = 1$.

Exercice 5

Résoudre l'équation différentielle suivante : $y'' - 4y' + 3y = (8x + 2)e^{-x} + 4xe^x$ avec $y(0) = 3$ et $y'(0) = 6$.

Indication : On cherchera une solution particulière de chacune des deux équations différentielles ci-dessous et l'on appliquera le principe de superposition (somme des deux solutions particulières)

- $y'' - 4y' + 3y = (8x + 2)e^{-x}$
- $y'' - 4y' + 3y = 4xe^x$

Réponse de l'exercice 1

1. On considère la fonction $\alpha :]e^{-1}; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto x^{2x}$$

(a) Montrer que la α est une bijection de $]e^{-1}; +\infty[$ dans un ensemble J que vous déterminerez.

☞ $\forall x \in]e^{-1}; +\infty[, \alpha(x) = e^{2x \ln(x)}$

☞ Donc : $\forall x \in]e^{-1}; +\infty[, \alpha'(x) = (2 \ln(x) + 2) e^{2x \ln(x)}$

☞ $2 \ln(x) + 2 \geq 0 \Rightarrow \ln(x) \geq -1 \Rightarrow x \geq e^{-1}$.

☞ D'où le tableau de variation :

x	e^{-1}	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	
f	$e^{-2e^{-1}}$	1	$+\infty$

☞ Pour la limite en $+\infty$:

$$\left. \begin{array}{l} \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \\ 2x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

(b) Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 1 à la courbe représentative de α^{-1} .
 (On remarquera de $\alpha(1) = 1$)

☞ On a la formule $T_1 : y = (\alpha^{-1})'(1)(x - 1) + \alpha^{-1}(1)$

☞ Comme $\alpha(1) = 1$, on a $\alpha^{-1}(1) = 1$.

☞ Puis :

$$(\alpha^{-1})'(1) = \frac{1}{\alpha'((\alpha^{-1})(1))} = \frac{1}{\alpha'(1)} = \frac{1}{2}$$

☞ D'où : $T_1 : y = \frac{1}{2}(x - 1) + 1 = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

2. On pose : $A = \sum_{k=0}^n \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right)$ et $B = \sum_{k=0}^n \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right)$. Calculez $A + iB$ puis en déduire A et B .

$$\begin{aligned} A + iB &= \sum_{k=0}^n \left(\cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) \right) = \sum_{k=0}^n \left(e^{\frac{i\pi}{2}} \right)^k = \frac{e^{\frac{i\pi(n+1)}{2}} - 1}{e^{\frac{i\pi}{2}} - 1} \\ &= \frac{e^{\frac{i\pi(n+1)}{4}} e^{\frac{i\pi(n+1)}{4}} - e^{\frac{-i\pi(n+1)}{4}}}{e^{\frac{i\pi}{4}} e^{\frac{i\pi}{4}} - e^{\frac{-i\pi}{4}}} \\ &= e^{\frac{i\pi n}{4}} \frac{\sin\left(\frac{\pi(n+1)}{4}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)} = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi(n+1)}{4}\right) e^{\frac{i\pi n}{6}} = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi(n+1)}{4}\right) \left(\cos\left(\frac{i\pi n}{4}\right) + i \sin\left(\frac{i\pi n}{4}\right) \right) \end{aligned}$$

Donc $A = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi(n+1)}{4}\right) \cos\left(\frac{i\pi n}{4}\right)$ et $B = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi(n+1)}{4}\right) \sin\left(\frac{i\pi n}{4}\right)$

Réponse de l'exercice 2

On pose pour $x \in \mathbb{R}$, $h(x) = \text{Arcsin}\left(\frac{1}{1+x^2}\right)$.

1. Montrer que h est bien définie sur $\mathbb{R}$. (Pour cela l'on étudiera la fonction $u : x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$.)

☞ $u'(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$

☞ Comme $(1+x^2)^2 \geq 0$, $h'(x)$ est du signe de $-2x$

☞ D'où le tableau de variation :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$u'(x)$		0	
u	0	1	0

Donc $u(\mathbb{R}) =]0, 1]$. Or arcsin est définie sur $[-1, 1]$. Donc h est définie sur $\mathbb{R}$.

2. Étudier la parité de h .

☞ $\forall x \in \mathbb{R}, h(-x) = \text{Arcsin}\left(\frac{1}{1+(-x)^2}\right) = \text{Arcsin}\left(\frac{1}{1+x^2}\right) = \text{Arcsin}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) = h(x)$

☞ Donc la fonction h est paire.

☞ Nous pouvons réduire l'étude à $[0, +\infty[$.

3. Justifier que h est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

☞ Comme sur $\mathbb{R} \setminus \{1, -1\}$ la fonction u est à la valeur dans $] -1, 1[$ et est dérivable et que arcsin est dérivable sur $] -1, 1[$ la composée arcsin $\circ u$ est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{1, -1\}$.

4. Calculer $h'(x)$ pour $x \in \mathbb{R}^*$.

☞ Comme $h = \text{arcsin} \circ u$, on a pour $x \in [0, 1[\cup]1, +\infty[$:

$$\begin{aligned}
 h'(x) &= u'(x) \text{arcsin}'(u(x)) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{1+x^2}\right)^2}} = \frac{-2x}{(1+x^2)^2} \frac{1}{\sqrt{\frac{x^4 + 2x^2}{(1+x^2)^2}}} \\
 &= \frac{-2x}{|x|(1+x^2)}
 \end{aligned}$$

5. Dresser le tableau de variation de h . On déterminera les limites de h en $-\infty$ et $+\infty$.

☞ Bref $h'(x)$ est du signe de $u'(x)$.

☞ D'où le tableau :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h'(x)$		0	
h	0	$\frac{\pi}{2}$	0

Réponse de l'exercice 3

Trouver une primitive des fonctions suivantes sur l'intervalle I indiqué :

a) $f_1(x) = x(x^2 + 3)^3$ sur $I = \mathbb{R}$.

☞ Une primitive de $f_1 : x \mapsto \frac{1}{8}(x^2 + 3)^4$.

b) $f_2(x) = x \cos(3x)$ sur $I = \mathbb{R}$ (on pourra effectuer une intégration par partie)

☞ On procède par IPP :

$$\int f_2(x) \, dx = \int x \cos(3x) \, dx = \frac{1}{3}x \sin(3x) - \frac{1}{3} \int \sin(3x) \, dx = \frac{1}{3}x \sin(3x) + \frac{1}{9} \cos(3x)$$

c) $f_3(x) = \frac{\cos(x)}{\sqrt{1 - \sin^2(x)}}$ sur $I = \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ (On effectuera le changement de variable $t = \sin(x)$)

☞ $t = \sin(x)$ donc $dt = \cos(x) \, dx$

☞ Donc :

$$\int f_3(x) \, dx = \int \frac{\cos(x) \, dx}{\sqrt{1 - \cos^2(x)}} = \int \frac{dt}{\sqrt{1 - t^2}} = \arcsin(t) = \arcsin(\sin(x)) \quad \underbrace{\quad}_{\substack{= \\ \text{car } x \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[}} x$$

☞ Résultat précédent prévisible!!

Une autre méthode. Sur $I = \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ on a $\sqrt{1 - \sin^2(x)} = |\cos(x)| = \cos(x)$ puisque $\cos(x) \geq 0$

donc $f_3(x) = \frac{-\cos(x)}{\sqrt{1 - \sin^2(x)}} = 1$ d'où la primitive trouvée précédemment.

Réponse de l'exercice 4

correction et vidéo

☞ Résolution de l'équation homogène :

$$y' - \frac{2}{t}y = 0 \Leftrightarrow y : t \mapsto Ce^{2\ln(t)} = Ct^2 \quad \text{avec } C \in \mathbb{R}$$

☞ Méthode de la variation de la constante. On cherche une solution de la forme : $y_p(t) = C(t)t^2$ avec C fonction $\mathcal{C}^1$ sur I . Donc :

$$y_p \text{ solution de } (E) \Leftrightarrow y'_p(t) - \frac{2}{t}y_p(t) = C'(t)t^2 + 2C(t)t - \frac{2}{t}C(t)t^2 = C'(t)t^2 = t^3 + t^2 \Leftrightarrow C'(t) = t + 1$$

Donc $C(t) = \frac{1}{2}t^2 + t$ convient, donc on a pour solution particulière $y_p(t) = \frac{1}{2}t^4 + t^3$

☞ D'où la solution générale de (E) :

$$t \mapsto Ct^2 + \frac{1}{2}t^4 + t^3 \quad \text{avec } C \in \mathbb{R}$$

☞ On résout le problème de Cauchy :

$$y(1) = 1 \Rightarrow C + \frac{1}{2} + 1 = 1 \Rightarrow C = \frac{-1}{2}$$

☞ Donc la solution de ce problème de Cauchy est :

$$t \mapsto \frac{-1}{2}t^2 + \frac{1}{2}t^4 + t^3$$

Réponse de l'exercice 5

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y'' - 4y' + 3y = (8x + 2)e^{-x}$
2. $y'' - 4y' + 3y = 4xe^x$
3. $y'' - 4y' + 3y = (8x + 2)e^{-x} + 4xe^x$ avec $y(0) = 3$ et $y'(0) = 5$.

☞ Ces 3 équations ont la même équation homogène : $y'' - 4y' + 3y = 0$.

□ Équation caractéristique : $r^2 - 4r + 3 = 0 \Leftrightarrow (r - 1)(r - 3) = 0 \Leftrightarrow r = 1$ ou $r = 3$

□ L'expression de la solution de l'équation générale $y(x) = Ae^x + Be^{3x}$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

☞ On résout chacune des équations :

1. $(E_1) : y'' - 4y' + 3y = (8x + 2)e^{-x}$.

Recherche d'une solution particulière de la forme $y_1(x) = (ax + b)e^{-x}$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, puisque -1 n'est pas racine de l'équation caractéristique.

$$\begin{array}{ll} 3 \times & y_1(x) = (ax + b)e^{-x} \\ -4 \times & y_1'(x) = (-ax - b + a)e^{-x} \\ 1 \times & y_1''(x) = (ax + b - 2a)e^{-x} \end{array}$$

$$\begin{aligned} y_1 \text{ solution de } (E_1) &\Leftrightarrow y_1''(x) - 4y_1'(x) + 3y_1(x) = (8x + 2)e^{-x} \\ &\Leftrightarrow e^{-x}(ax + b - 2a - 4(-ax - b + a) + 3ax + 3b) = (8x + 2)e^{-x} \\ &\Leftrightarrow e^{-x}(8ax - 6a + 8b) = (8x + 2)e^{-x} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 8a = 8 \\ -6a + 8b = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Donc $y_1(x) = (x + 1)e^{-x}$ est l'expression de la solution générale des solutions de (E_1) est :

$$x \mapsto Ae^x + Be^{3x} + (x + 1)e^{-x} \quad \text{avec } (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

2. $(E_2) : y'' - 4y' + 3y = 4xe^x$

Recherche d'une solution particulière de la forme $y_2(x) = (ax^2 + bx)e^x$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, puisque 1 est racine de l'équation caractéristique.

$$\begin{array}{ll} 3 \times & y_2(x) = (ax^2 + bx)e^x \\ -4 \times & y_2'(x) = (2ax + b + ax^2 + bx)e^x = (ax^2 + (2a + b)x + b)e^x \end{array}$$

$$1 \times \quad y_2''(x) = (2ax + 2a + b + ax^2 + (2a + b)x + b)e^x = (ax^2 + (4a + b)x + 2a + 2b)e^x$$

$$\begin{aligned} y_2 \text{ sol } (E_2) &\Leftrightarrow y_2''(x) - 4y_2'(x) + 3y_2(x) = 4xe^x \\ &\Leftrightarrow e^x (ax^2 + (4a + b)x + 2a + 2b - 4ax^2 - 4(2a + b)x - 4b + 3ax^2 + 3bx) = 4xe^x \\ &\Leftrightarrow e^x (-4ax + 2a - 2b)e^x = 4e^x \Leftrightarrow \begin{cases} -4a = 4 \\ 2a - 2b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow a = b = -1 \end{aligned}$$

Donc $y_2(x) = -(x^2 + x)e^x$ est l'expression de la solution générale des solutions de (E_2) est :

$$x \mapsto Ae^x + Be^{3x} - (x^2 + x)e^x \quad \text{avec } (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

3. (E_3) : $y'' - 4y' + 3y = (8x + 2)e^{-x} + 4xe^x$ avec $y(0) = 3$ et $y'(0) = 6$.

☞ On utilise le principe pour trouver une solution particulière de (E_3) : $y_1 + y_2$.

☞ D'où l'expression de la solution générale des solutions de (E_3) est :

$$y(x) = Ae^x + Be^{3x} + (x + 1)e^{-x} - (x^2 + x)e^x \quad \text{avec } (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

☞ On a : $y'(x) = Ae^x + 3Be^{3x} - xe^{-x} - (x^2 + 3x + 1)e^x = (A - x^2 - 3x - 1)e^x + 3Be^{3x} - xe^{-x}$

☞ Or $y(0) = 3$ et $y'(0) = 6$, on obtient donc :

$$\begin{cases} A + B = 3 \\ A - 1 + 3B = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 2 \end{cases}$$

☞ Donc la solution du problème de Cauchy est : $x \mapsto e^x + 2e^{3x} + (x + 1)e^{-x} - (x^2 + x)e^x$